# Probetest Mathe

Raum und Bewegung & Linien · 4. Klasse · Seite 1

Name: _____

Datum: _____

Du brauchst: Bleistift, Farbstifte (rot und blau), Geodreieck.

Zeichen für den rechten Winkel:

## 1 Begriffe zeichnen und erklären

____ / 8 P.

Lies bei jedem Feld, was du zeichnen sollst. Zeichne es auf das Häuschenpapier. 1 Häuschen ist 5 mm breit, 2 Häuschen sind 1 cm.

Lernziel: Ich kann die Begriffe erklären.

**a) Zeichne eine Strecke von A nach B. Sie ist genau 4 cm lang.**

**b) Zeichne eine Gerade. Schreibe g daneben.**

**c) Zeichne zwei Geraden, die parallel zueinander sind.**

**d) Zeichne zwei Geraden, die einen rechten Winkel bilden. Zeichne das Zeichen für den rechten Winkel ein.**

**e) Was ist der Umfang? Erkläre in einem Satz.**

**f) Was ist der Flächeninhalt? Erkläre in einem Satz.**

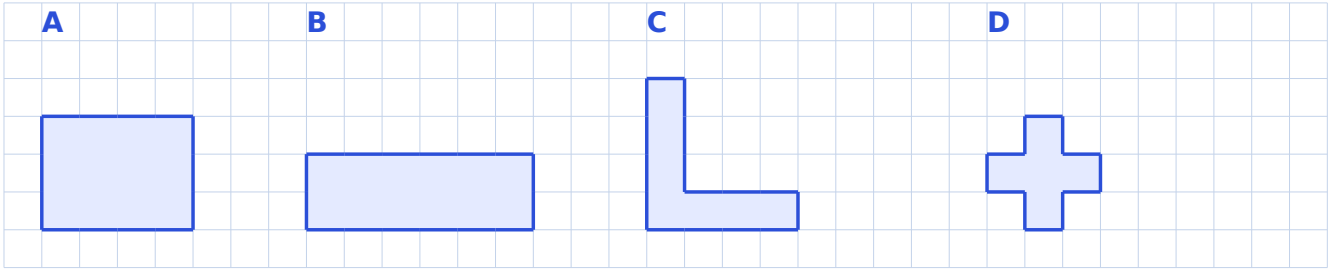
## 2 Flächeninhalt und Umfang bestimmen

____ / 10 P.

F = Flächeninhalt: Zähle die Häuschen in der Figur.

U = Umfang: Zähle die Häuschenlängen am Rand rund um die Figur. Schreibe beide Zahlen auf und beantworte dann die zwei Fragen.

Lernziel: Ich kann Flächeninhalt und Umfang bestimmen und Figuren vergleichen.




**A:** F = _____ U = _____

**B:** F = _____ U = _____

**C:** F = _____ U = _____

**D:** F = _____ U = _____

Welche zwei Figuren haben den gleichen Flächeninhalt? _____

Welche zwei Figuren haben den gleichen Umfang? _____

# Probetest Mathe

Raum und Bewegung & Linien · Seite 2

## 3 Figuren zeichnen

____ / 10 P.

Zeichne jede Figur in ihr eigenes Feld. Zeichne genau auf den Linien vom Häuschenpapier.

Lernziel: Ich kann Figuren mit einem bestimmten Umfang und einer bestimmten Fläche zeichnen.

**a) Zeichne ein Rechteck. Der Umfang ist 12 Häuschenlängen.**

**b) Zeichne zwei verschiedene Figuren. Jede hat genau 8 Häuschen.**

**c) Zeichne eine Figur mit 9 Häuschen. Der Umfang soll so klein wie möglich sein.**

**d) Zeichne ein Rechteck mit 12 Häuschen. Der Umfang ist 16 Häuschenlängen.**

**e) Zeichne ein Quadrat. Der Umfang ist 16 Häuschenlängen.**

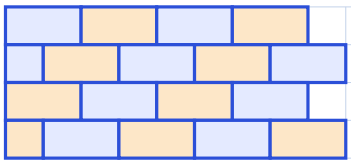
## 4 Parkett fortsetzen

____ / 4 P.

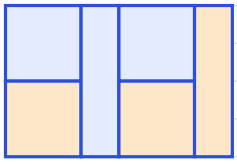
Zeichne beide Muster genau gleich weiter, bis zum Ende vom Häuschenpapier. Male die Platten so an wie im Muster.

Lernziel: Ich kann angefangene Parkettierungen fortsetzen.

**a)**



**b)**



# Probetest Mathe



## 5 Holzwürfel

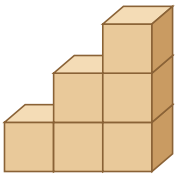
____ / 7 P.

a) Zähle: Aus wie vielen Holzwürfeln ist jedes Gebäude gebaut? Denke auch an die Würfel, die man nicht sieht: Unter jedem Würfel steht ein Würfel.

b) Beantworte die Fragen.

Lernziel: Ich kann Holzwürfel zählen und bestimmen, wie viele es für einen grossen Würfel braucht.

**a)**



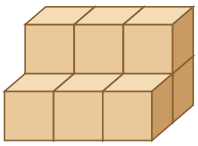
_____ Würfel

**b)**



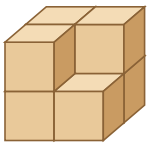
_____ Würfel

**c)**



_____ Würfel

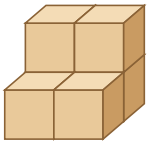
**d)**



_____ Würfel

**b)**

**Gebäude E**



Ein grosser Würfel ist 2 Würfel lang, 2 breit und 2 hoch. Wie viele Holzwürfel braucht man? _____

Schau das Gebäude E an (hier links). Wie viele Würfel fehlen noch, bis es so ein grosser Würfel ist? _____

Ein grosser Würfel ist 3 Würfel lang, 3 breit und 3 hoch. Wie viele Holzwürfel braucht man? _____

## 6 Parallel und senkrecht erkennen

____ / 5 P.

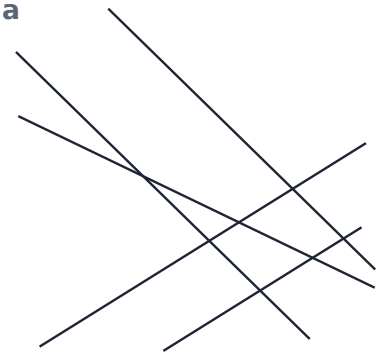
Prüfe mit dem Geodreieck.

a) Suche die Geraden, die parallel sind. Male jedes Paar in einer eigenen Farbe an. Es gibt 2 Paare.

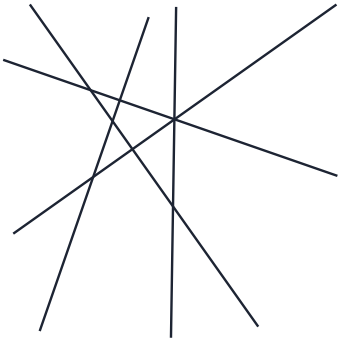
b) und c) Suche die Geraden, die einen rechten Winkel bilden. Male jedes Paar in einer eigenen Farbe an und zeichne das Zeichen für den rechten Winkel ein. In b) gibt es 2 Paare, in c) 1 Paar.

Lernziel: Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck erkennen.

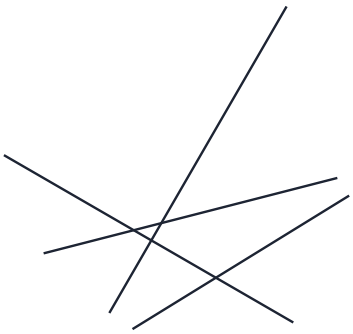
**a**



**b**



**c**



# Probetest Mathe

Raum und Bewegung & Linien · Seite 4

## 7 Mit dem Geodreieck zeichnen und messen

____ / 8 P.

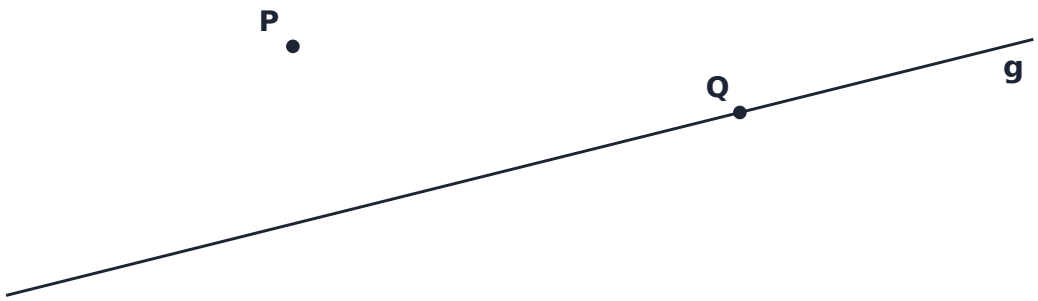
a) Zeichne eine Gerade durch den Punkt P, die parallel zu g ist. Zeichne eine Gerade durch den Punkt Q, die mit g einen rechten Winkel bildet (senkrecht).

b) Zeichne ein Rechteck: 6 cm lang und 3 cm breit. Zeichne in alle 4 Ecken das Zeichen für den rechten Winkel.

c) Miss jede Strecke und schreibe die Länge auf, z. B. 4,5 cm.

Lernziel: Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck zeichnen.

**a)**




**b)**

**c)**



_____ cm



_____ cm



_____ cm

# Probetest Mathe



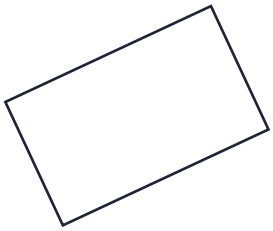
## 8 Rechte Winkel

___ / 6 P.

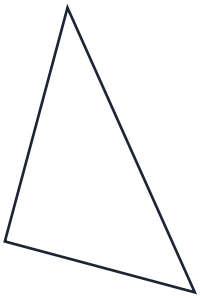
a) Prüfe jede Ecke mit dem Geodreieck. Ist es ein rechter Winkel? Dann zeichne das Zeichen für den rechten Winkel ein. Schreibe unter jede Figur, wie viele rechte Winkel sie hat.

b) Zeichne mit dem Geodreieck ein Viereck, das genau 2 rechte Winkel hat. Zeichne bei beiden das Zeichen ein.

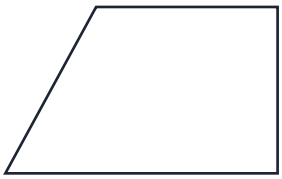
Lernziel: Ich kann rechte Winkel erkennen und das richtige Symbol einzeichnen.



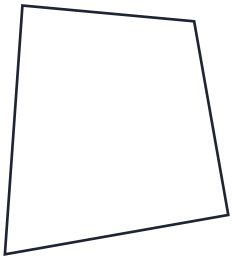
_____ rechte Winkel



_____ rechte Winkel



_____ rechte Winkel



_____ rechte Winkel

**b)**

## Das kann ich schon

| | gut | fast | üben |
|---|---|---|---|
| Ich kann Umfang, Fläche, Gerade, Strecke, parallel, senkrecht, rechter Winkel erklären. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann Flächeninhalt und Umfang auf Häuschenpapier bestimmen und Figuren vergleichen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann Figuren mit einem bestimmten Umfang und einer bestimmten Fläche zeichnen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann bestimmen, aus wie vielen Holzwürfeln ein Gebäude besteht. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann bestimmen, wie viele Holzwürfel es für einen grossen Würfel braucht. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann angefangene Parkettierungen fortsetzen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann Parallelen und Senkrechte mit dem Geodreieck erkennen und zeichnen. | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ich kann rechte Winkel erkennen und das richtige Symbol einzeichnen. | ☐ | ☐ | ☐ |



**Total: _____ / 58 Punkte**